TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

XỬ LÍ ẢNH

ĐỀ TÀI: NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT CƠ BẢN

Xác định được vùng chứa khuôn mặt trong ảnh thông qua việc tìm kiếm các đặc trưng hình học cơ bản.

Nhóm thực hiện: Nhóm 12

Lớp học phần: IN4152N01

GVHD: TS. Huỳnh Phước Hải

Đồng Tháp, tháng 03/2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

MSSV	HỌ TÊN	NHIỆM VỤ
023412122	Lâm Văn Tường	Viết Chương I. Cài đặt các kỹ thuật tiền xử lý ảnh (Grayscale, Histogram Equalization, Gaussian Blur).
023411681	Nguyễn Thị Thanh Thảo	Viết Chương II. Nghiên cứu lý thuyết và cài đặt cấu trúc Ảnh tích phân (Integral Image).
023412433	Lê Thị Huyền Trân	Viết mô tả thuật toán Chương III. Cài đặt module phát hiện mắt dựa trên Cascade và ràng buộc đối xứng hình học.
023412018	Nguyễn Thị Huỳnh Giao	Viết phần Minh họa mã nguồn Chương III. Cài đặt bộ phân loại Haar Cascade đa tỉ lệ (Multi-scale) cho mặt thẳng và mặt nghiêng.
023412291	Huỳnh Hoàng Dung	Viết Chương IV (Kết quả thực nghiệm). Cài đặt module xác định vùng miệng dựa trên Cascade và đặc trưng độ tương phản vùng thấp.
023411896	Trương Thị Cẩm Ly	Viết phần Thảo luận (Chương IV). Xây dựng thuật toán phân ngưỡng màu da trong không gian màu YCrCb và HSV để hậu kiểm.

023411831	Lương Thị Ngọc Lan	Viết Chương V. Cài đặt hệ thống tính điểm tin cậy tổng hợp và thuật toán loại bỏ các khung hình trùng lặp (NMS).

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 6
1.1. Lý do chọn đề tài 6
1.2. Mục tiêu của đề tài 7
1.3. Ý nghĩa của đề tài 7
1.4. Phạm vi nghiên cứu 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
2.1. Tổng quan về xử lý ảnh số 9
2.2. Khái niệm điểm ảnh (Pixel) 10
2.3. Mức xám (Grayscale) 10
2.4. Bộ lọc ảnh (Image Filtering) 11
2.5. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection) 11
2.6. Thư viện sử dụng 12
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 13
3.1. Sơ đồ khối của hệ thống (Flowchart) 13
3.2. Chi tiết thuật toán 14
3.3. Minh họa mã nguồn 17
3.4. Phân tích so sánh hiệu quả các chế độ lọc 22
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23
4.1. Kết quả thực nghiệm 23
4.2. Thống kê kết quả thử nghiệm 25
4.3. Thảo luận 27
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 29
5.1. Kết luận 29
5.2. Hạn chế 29
5.3. Hướng phát triển 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

DANH MỤC HÌNH

Hình 2. 1 Minh họa ảnh màu và ảnh xám.....9

Hình 2. 2 Minh họa điểm ảnh 10

Hình 2. 3 Thang mức xám.....10

Hình 2. 4 Minh họa phát hiện khuôn mặt 11

Hình 3. 1 Sơ đồ khối hệ thống nhận diện khuôn mặt.....13

Hình 4. 1 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh 3 người.....23

Hình 4. 2 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh 1 người.....24

Hình 4. 3 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh ngược sáng 24

Hình 4. 4 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh nghiên mặt 25

Hình 4. 5 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh đeo khẩu trang.....25

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI), học máy (Machine Learning) và thị giác máy tính (Computer Vision) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Trong đó, nhận diện khuôn mặt là một trong những ứng dụng tiêu biểu, mang tính thực tiễn cao và được triển khai rộng rãi.

Nhận diện khuôn mặt là một phương pháp xác thực sinh trắc học, sử dụng các đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt con người để xác định danh tính. So với các phương pháp truyền thống như mật khẩu, thẻ từ hoặc vân tay, nhận diện khuôn mặt có nhiều ưu điểm vượt trội:

- Mở khóa điện thoại thông minh.
- Chấm công bằng khuôn mặt.
- Giám sát an ninh tại sân bay, trường học.
- Xác thực danh tính trong ngân hàng.

Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi đó là một hệ thống kỹ thuật phức tạp, bao gồm nhiều bước như xử lý ảnh, phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng và so sánh dữ liệu. Đối với sinh viên ngành công nghệ thông tin, việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động của hệ thống này là rất cần thiết. Vì vậy, đề tài “Nhận diện khuôn mặt cơ bản” được lựa chọn nhằm:

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống nhận diện khuôn mặt.
- Áp dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế.
- Làm nền tảng cho các nghiên cứu nâng cao sau này.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "Nhận diện khuôn mặt cơ bản" được lựa chọn nhằm nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm một hệ thống nhận diện đơn giản nhưng có tính ứng dụng thực tế.

1.2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống nhận diện khuôn mặt ở mức cơ bản với các mục tiêu cụ thể như sau:

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một chương trình có khả năng phát hiện khuôn mặt người từ hình ảnh hoặc camera.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu các kiến thức cơ bản về xử lý ảnh số và thị giác máy tính.
- Tìm hiểu và sử dụng các thư viện hỗ trợ như OpenCV, NumPy.
- Thực hiện các chức năng chính:
  + Phát hiện khuôn mặt (Face Detection).
  + Trích xuất đặc trưng cơ bản (mắt, miệng, tỷ lệ da).
  + Hiển thị kết quả trực quan trên màn hình.
  + Đánh giá độ chính xác của hệ thống.

1.3. Ý nghĩa của đề tài

- Về mặt học thuật: giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các thuật toán xử lý ảnh và nhận diện khuôn mặt.

- Về mặt thực tiễn: có thể ứng dụng trong các hệ thống, điểm danh sinh viên , kiểm soát ra vào, bảo mật thông tin.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

- Chỉ tập trung vào hệ thống nhận diện khuôn mặt ở mức cơ bản
- Sử dụng dữ liệu nhỏ, đơn giản
- Không đi sâu vào các mô hình học sâu (Deep Learning) phức tạp
- Thực hiện trên môi trường máy tính cá nhân

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về xử lý ảnh số

Xử lý ảnh số (Digital Image Processing) là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp biến đổi và phân tích ảnh bằng máy tính nhằm cải thiện chất lượng ảnh hoặc trích xuất thông tin. Trong bài toán phát hiện khuôn mặt, xử lý ảnh giúp:

+ Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.
+ Loại bỏ nhiễu.
+ Làm nổi bật đặc trưng khuôn mặt.
+ Hỗ trợ thuật toán phát hiện hoạt động chính xác hơn.

Một hệ thống xử lý ảnh cơ bản thường bao gồm:

+ Thu nhận ảnh (Image Acquisition).
+ Tiền xử lý (Preprocessing).
+ Phân tích ảnh (Analysis).
+ Nhận dạng/Phát hiện đối tượng (Recognition/Detection).

Hình 2. 1 Minh họa ảnh màu và ảnh xám

2.2. Khái niệm điểm ảnh (Pixel)

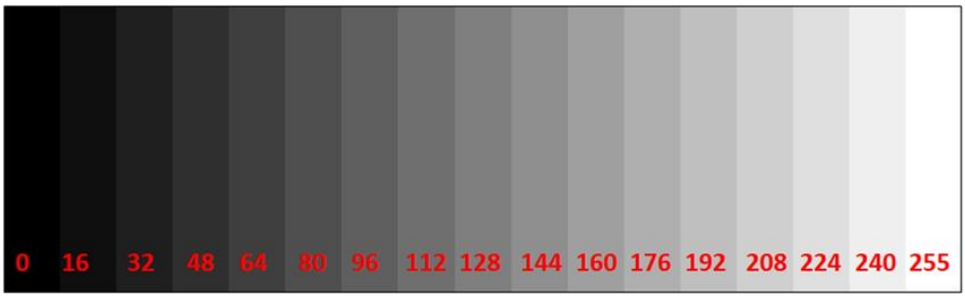
+ Pixel là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên ảnh số.
+ Mỗi pixel mang thông tin về màu sắc hoặc độ sáng.
+ Độ phân giải ảnh được xác định bởi số lượng pixel (ví dụ: 1920×1080).

Trong lập trình (Python + OpenCV), ảnh thường được biểu diễn dưới dạng:

+ Ma trận 2 chiều (ảnh xám).
+ Ma trận 3 chiều (ảnh màu RGB/BGR).

Hình 2. 2 Minh họa điểm ảnh

2.3. Mức xám (Grayscale)



Hình 2. 3 Thang mức xám

- Ảnh xám chỉ chứa thông tin độ sáng, giá trị từ 0 (đen) đến 255 (trắng).
- Chuyển ảnh màu sang ảnh xám giúp giảm độ phức tạp tính toán và tập trung vào đặc trưng hình học khuôn mặt.

Công thức chuyển RGB sang Grayscale:

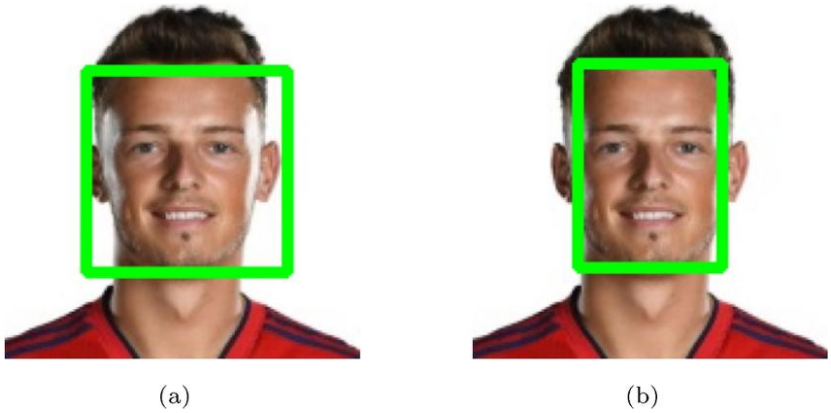
$$Gray=0.299R+0.587G+0.114B$$

2.4. Bộ lọc ảnh (Image Filtering)

Bộ lọc ảnh là các kỹ thuật xử lý nhằm cải thiện chất lượng ảnh hoặc làm nổi bật đặc trưng.

+ Làm mịn (Smoothing): giảm nhiễu, ví dụ Gaussian Blur.
+ Phát hiện biên (Edge Detection): tìm cạnh, ví dụ Sobel, Canny.
+ Làm sắc nét (Sharpening): tăng độ tương phản tại các cạnh.

2.5. Phát hiện khuôn mặt (Face Detection)



Hình 2. 4 Minh họa phát hiện khuôn mặt

Phát hiện khuôn mặt là quá trình xác định vị trí khuôn mặt trong ảnh.

Phương pháp Haar Cascade (Viola–Jones):

- Dựa trên đặc trưng Haar-like.

- Sử dụng cascade classifier để loại bỏ nhanh vùng không phải khuôn mặt.
- Quét ảnh ở nhiều kích thước khác nhau (multi-scale).

Nguyên lý hoạt động:

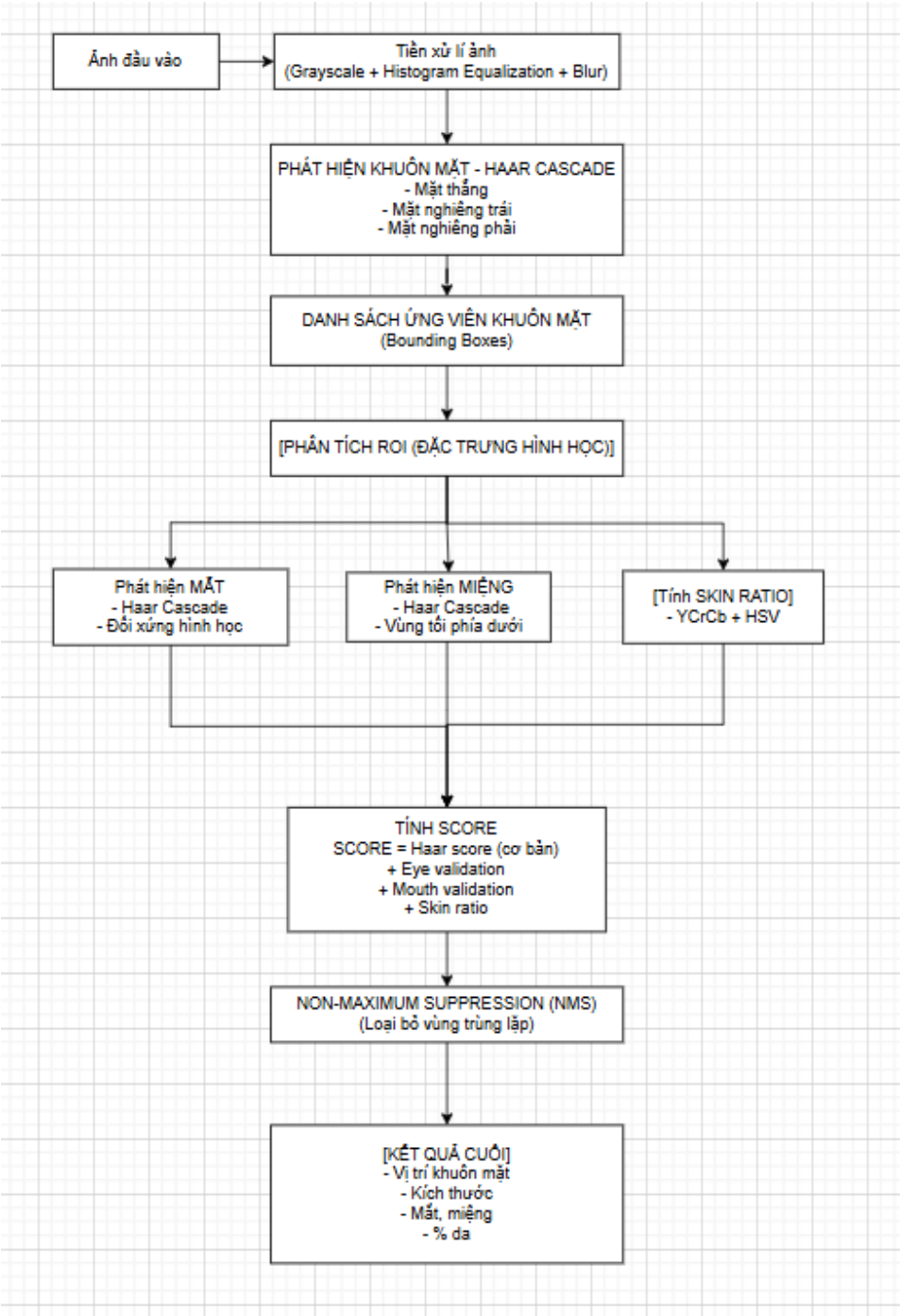
1. Tiền xử lý ảnh (grayscale, cân bằng histogram, Gaussian blur).
2. Tính Integral Image để tăng tốc tính toán.
3. Phát hiện khuôn mặt bằng Haar Cascade:
    + Mặt nhìn thẳng.
    + Mặt nghiêng trái/phải (dùng cascade profile + lật ảnh).
4. Xác nhận đặc trưng hình học trong ROI:
    + Mắt: phát hiện bằng cascade hoặc kiểm tra đối xứng vùng tối.
    + Miệng: phát hiện bằng cascade hoặc tìm vùng tối lớn ở nửa dưới khuôn mặt.
    + Tỷ lệ da (Skin Ratio): kiểm tra pixel da trong không gian YCrCb/HSV.
5. Loại bỏ khung trùng lặp bằng Non-Maximum Suppression (NMS).

2.6. Thư viện sử dụng

- OpenCV: thư viện xử lý ảnh mạnh mẽ, hỗ trợ đọc ảnh, phát hiện khuôn mặt, xử lý video.
- NumPy: hỗ trợ tính toán ma trận nhanh chóng, dùng để xử lý dữ liệu ảnh.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Sơ đồ khối của hệ thống (Flowchart)



Hình 3. 1 Sơ đồ khối hệ thống nhận diện khuôn mặt

3.2. Chi tiết thuật toán

3.2.1. Tiền xử lý ảnh

Mục đích là chuẩn hóa dữ liệu đầu vào và giảm nhiễu để tăng độ chính xác nhận diện. Kết quả ảnh đầu vào trở nên rõ nét hơn, giúp các bước sau hoạt động hiệu quả.

* Nguyên lý:

- Chuyển ảnh màu sang ảnh xám để giảm số chiều dữ liệu

- Cân bằng histogram nhằm tăng độ tương phản

- Làm mượt ảnh bằng bộ lọc Gaussian để loại bỏ nhiễu

3.2.2. Tính Integral Image

Tăng tốc độ tính toán trong quá trình phát hiện khuôn mặt, giúp giảm độ phức tạp tính toán và là nền tảng của thuật toán Viola_Jones.

* Nguyên lý: Integral Image lưu tổng giá trị pixel từ gốc ảnh đến một điểm bất kỳ. Nhờ đó, tổng giá trị của một vùng bất kỳ được tính chỉ với 4 phép toán.

3.2.3. Phát hiện khuôn mặt bằng Haar Cascade

Xác định các vùng có khả năng chứa khuôn mặt. Thu được các vùng ứng viên (candidate regions) có khả năng là khuôn mặt.

* Nguyên lý:

- Sử dụng các đặc trưng Haar để so sánh vùng sáng – tối.

- Áp dụng mô hình Cascade để loại bỏ nhanh các vùng không phải khuôn mặt.

- Quét ảnh ở nhiều kích thước khác nhau (multi-scale).

* Các trường hợp phát hiện:

- Khuôn mặt nhìn thẳng

- Khuôn mặt nghiêng trái

- Khuôn mặt nghiêng phải (bằng cách lật ảnh)

3.2.4. Xác định vùng quan tâm (ROI)

Tách riêng từng vùng khuôn mặt để phân tích chi tiết.

* Nguyên lý:

- Với mỗi vùng phát hiện được, trích xuất vùng ảnh tương ứng

- Sử dụng vùng này để kiểm tra các đặc trưng hình học

3.2.5. Xác nhận bằng đặc trưng hình học

- Đây là bước quan trọng nhằm loại bỏ các phát hiện sai.

a) Phát hiện mắt

* Nguyên lý:

- Mắt là vùng tối hơn so với vùng xung quanh

- Hai mắt có tính đối xứng ngang

* Cách thực hiện:

- Tìm trong nửa trên của khuôn mặt

- Ưu tiên phát hiện bằng mô hình cascade

- Nếu không đủ 2 mắt, sử dụng phương pháp hình học: Tìm các vùng tối , kiểm tra khoảng cách giữa hai vùng , kiểm tra độ lệch theo chiều dọc , kiểm tra sự tương đồng về kích thước.

b) Phát hiện miệng

* Nguyên lý:

- Miệng nằm ở nửa dưới khuôn mặt

- Có dạng vùng tối kéo dài theo chiều ngang

* Cách thực hiện:

- Tìm trong nửa dưới của khuôn mặt

- Ưu tiên sử dụng mô hình cascade

- Nếu không phát hiện được, sử dụng phương pháp hình học: Tìm vùng tối lớn , ưu tiên vùng gần trung tâm theo chiều ngang , ưu tiên vùng nằm thấp trong khuôn mặt.

c) Xác định vùng da (Skin Ratio)

Kiểm tra vùng phát hiện có phải là da người hay không.Sau đó tính tỷ lệ pixel da trong vùng khuôn mặt.

* Nguyên lý:

- Chuyển ảnh sang không gian màu YCrCb và HSV
- Xác định các pixel có giá trị màu thuộc khoảng màu da

3.2.6. Tính điểm tin cậy (Score)

Đánh giá mức độ chính xác của từng vùng khuôn mặt. Giúp phân biệt giữa khuôn mặt thật và vùng nhiễu,dùng để lọc kết quả tốt hơn

Điểm được cộng dựa trên các tiêu chí:

- Phát hiện bởi Haar Cascade

- Có hai mắt (điểm cao nhất)

- Có một mắt (điểm thấp hơn)

- Có miệng

- Tỷ lệ da đủ lớn

3.2.7. Non-Maximum Suppression (NMS)

Loại bỏ các vùng phát hiện trùng lặp.

* Nguyên lý:

- So sánh độ chồng lấp giữa các khung (IoU)

- Giữ lại khung có điểm tin cậy cao nhất

- Loại bỏ các khung trùng lặp

3.2.8. Hiển thị kết quả

- Vẽ khung chữ nhật quanh khuôn mặt

- Hiển thị thêm các đặc trưng: Mắt, miệng

- Hiển thị thêm các đặc trưng: Kích thước, tỷ lệ, điểm tin cậy

3.3. Minh họa mã nguồn

Bước 1 – Tiền xử lý ảnh

```
def tien_xu_ly(anh_bgr):

    gray_raw = cv2.cvtColor(anh_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  # BGR → Grayscale

    gray_eq  = cv2.equalizeHist(gray_raw)  # Cân bằng histogram

    gray_eq  = cv2.GaussianBlur(gray_eq, (3, 3), 0)  # Làm mờ nhẹ

  return gray_eq, gray_raw
```

Bước 2 – Integral Image

```
def tinh_integral_image(gray):
    # II(x,y) = tổng pixel I(i,j) với i≤x, j≤y
    # Tổng vùng bất kỳ chỉ cần 4 phép tính O(1)
    return cv2.integral(gray)
```

Bước 3 – Phát hiện khuôn mặt (Haar Cascade)

```
# Pass 1: mặt nhìn thẳng, chính xác cao
raw = cascades["face"].detectMultiScale(
    gray_eq,
    scaleFactor  = 1.05,   # bước thu nhỏ image pyramid
    minNeighbors = 3,       # số cửa sổ tích cực tối thiểu
    minSize      = (30, 30) # kích thước mặt nhỏ nhất
)
# Pass 2: bắt thêm mặt khó (góc nghiêng nhẹ, che một phần)
raw2 = cascades["face"].detectMultiScale(
    gray_eq, scaleFactor=1.03, minNeighbors=2, minSize=(30,
30)
)
# Pass 3: mặt nghiêng - lật ảnh để bắt cả trái lẫn phải
anh_lat = cv2.flip(gray_eq, 1)
```

```
raw_r = cascades["profile"].detectMultiScale(anh_lat, 1.05,
2)

for (x, y, w, h) in raw_r:

    rect = (W - x - w, y, w, h)   # chuyển tọa độ về ảnh gốc
```

Bước 4a – Xác nhận mắt (đặc trưng đối xứng hình học)

```
# Lớp 1: dùng cascade phát hiện mắt trong nửa trên ROI

roi_tren = gray_roi[: h // 2, :]

raw = cascades["eye"].detectMultiScale(roi_tren, 1.1, 5,
minSize=(15,15))

# Lớp 2 (hình học): tìm cặp vùng tối đối xứng ngang

# Điều kiện đối xứng:

if dist_ngang < 0.12*w or dist_ngang > 0.78*w: continue  #
khoảng cách hợp lệ

if lech_doc   > 0.18*h: continue  # không lệch dọc quá nhiều

if ti_le_dt   < 0.30: continue  # hai mắt gần bằng nhau

# Lọc diện tích vùng tối (Pass filter)

for contour in contours:

    x, y, cw, ch = cv2.boundingRect(contour)

    area = cw * ch

    if area < 0.001 * S_roi or area > 0.14 * S_roi:

        continue   # bỏ qua vùng quá nhỏ hoặc quá lớn

    ratio = cw / max(ch, 1)
```

```
    if ratio < 0.4 or ratio > 4.5:
        continue   # bỏ qua vùng không hợp lệ
    rects.append((x, y, cw, ch))
```

Bước 4b- Xác nhận miệng trong ROI khuôn mặt

```
def xac_nhan_mieng(gray_roi, cascades):
    h, w = gray_roi.shape
    roi_duoi = gray_roi[h // 2:, :]   # nửa dưới khuôn mặt
    offset_y = h // 2
    # Lớp 1: Cascade smile
    raw = cascades["smile"].detectMultiScale(
        roi_duoi,
        scaleFactor=1.6,
        minNeighbors=18,
        minSize=(20, 20)
    )
    if len(raw) > 0:
        sx, sy, sw, sh = raw[0]
        return (sx, sy + offset_y, sw, sh)
    # Lớp 2: Hình học - tìm vùng tối lớn gần trung tâm
    components = tim_vung_toi(roi_duoi)
    for (x, y, cw, ch) in components:
```

```
            ratio = cw / max(ch, 1)
            if 0.8 <= ratio <= 5.0:  # lọc diện tích hợp lệ
                cx = x + cw / 2
                if abs(cx - w / 2) / (w / 2) <= 0.35:  # gần
trung tâm
                    return (x, y + offset_y, cw, ch)
        return None
```

Bước 4c – Xác nhận tỉ lệ da (Skin Ratio – YCrCb)

```
    ycrcb = cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2YCrCb)
    mask  = cv2.inRange(ycrcb, np.array([0,  130, 70]),   #
ngưỡng dưới Cr, Cb np.array([255,180,140]))   # ngưỡng trên
    skin_ratio = np.count_nonzero(mask) / (w * h)
```

Bước 5 – Tính điểm tin cậy & NMS

```
    # Tính điểm tổng hợp từng thành phần
    score  = 3.0 # Haar phát hiện được
    score += 2.0 if len(mat) >= 2 else 0.5  # 2 mắt đối xứng
    score += 0.4 if mieng is not None else 0.0 # có miệng
    score += 1.0 if skin > 0.25 else 0.3  # tỉ lệ da hợp lệ
    # Non-Maximum Suppression: giữ hộp điểm cao, loại hộp trùng
lấp
    for cand in sorted(candidates, key=lambda c: c.score,
reverse=True):
```

```
        if not any(_iou(cand.rect, kept.rect) > 0.30 for kept in
result):
            result.append(cand)
```

3.4. Phân tích so sánh hiệu quả các chế độ lọc

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống được bổ sung chức năng so sánh hiệu quả 3 chế độ lọc thông qua tham số --compare. Mỗi chế độ lọc sử dụng ngưỡng khác nhau để loại bỏ vùng nhiễu và phát hiện sai.

Ba chế độ lọc:

- Light Filter: ngưỡng thấp, bắt được nhiều ứng viên nhưng dễ nhiễu.
- Medium Filter: cân bằng giữa độ nhạy và độ chính xác.
- Strict Filter: ngưỡng cao, giảm nhiễu mạnh nhưng có thể bỏ sót khuôn mặt nhỏ.

Nhận xét:

- Chế độ Light Filter có độ nhạy cao nhưng dễ xuất hiện nhận diện sai.
- Chế độ Medium Filter cho kết quả cân bằng, phù hợp nhất trong đa số trường hợp.
- Chế độ Strict Filter giảm nhiễu tốt nhưng có nguy cơ bỏ sót khuôn mặt nhỏ hoặc bị che.

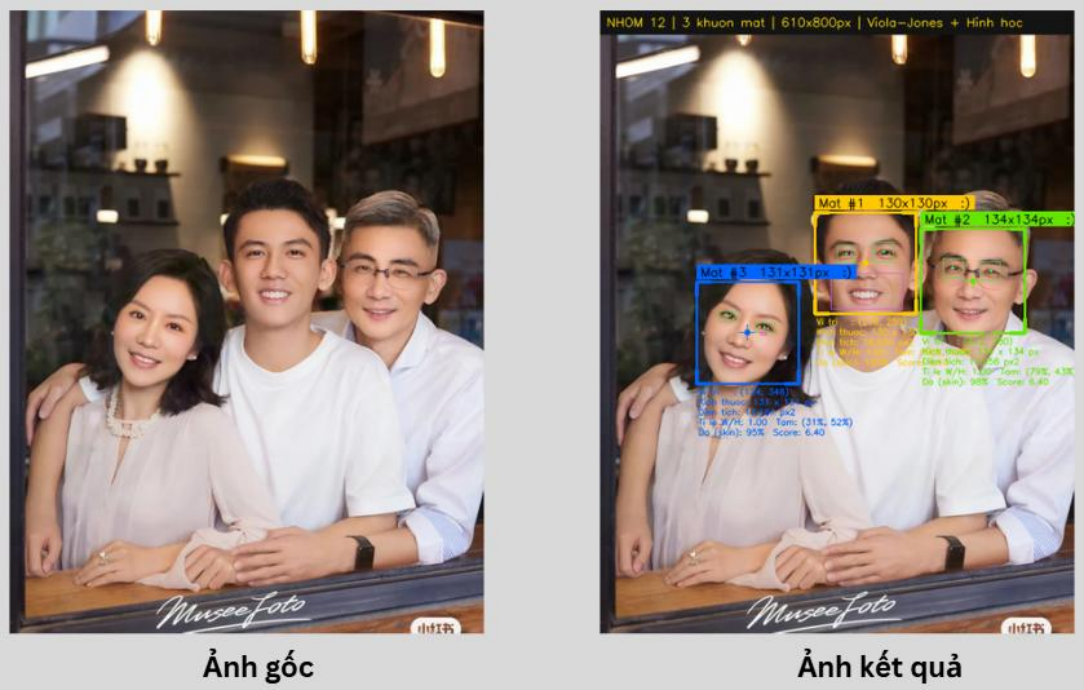
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Kết quả thực nghiệm

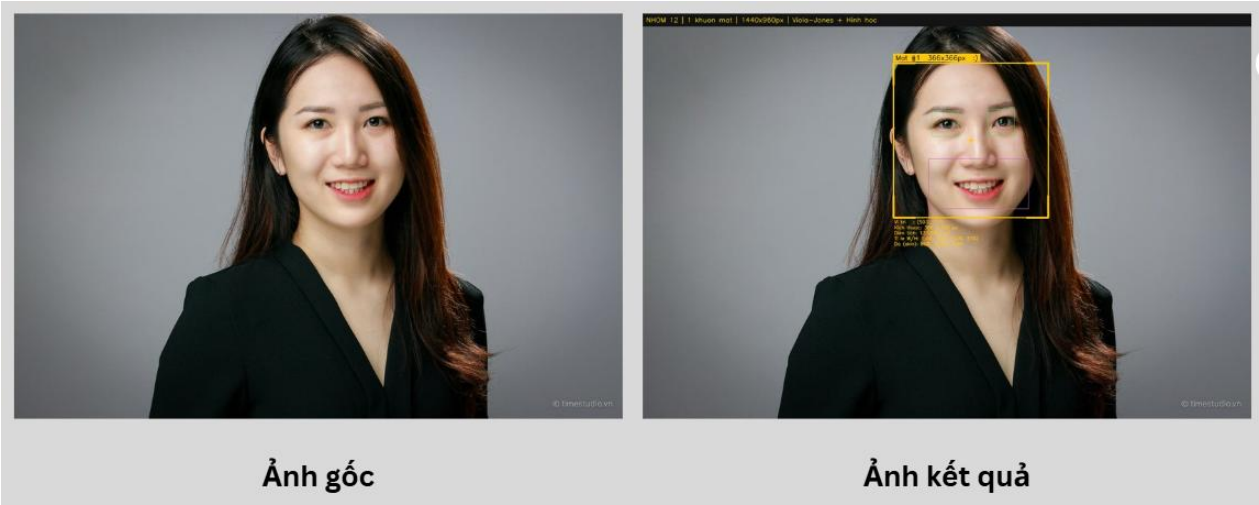
Sau khi xây dựng hệ thống phát hiện khuôn mặt, nhóm đã tiến hành thử nghiệm trên nhiều ảnh thực tế với các điều kiện khác nhau:

- Ảnh 3 người (ánh sáng tốt, mặt trực diện).
- Ảnh 1 người (ánh sáng cân bằng).
- Ảnh ngược sáng.
- Ảnh khuôn mặt nghiêng.
- Ảnh có người đeo khẩu trang.

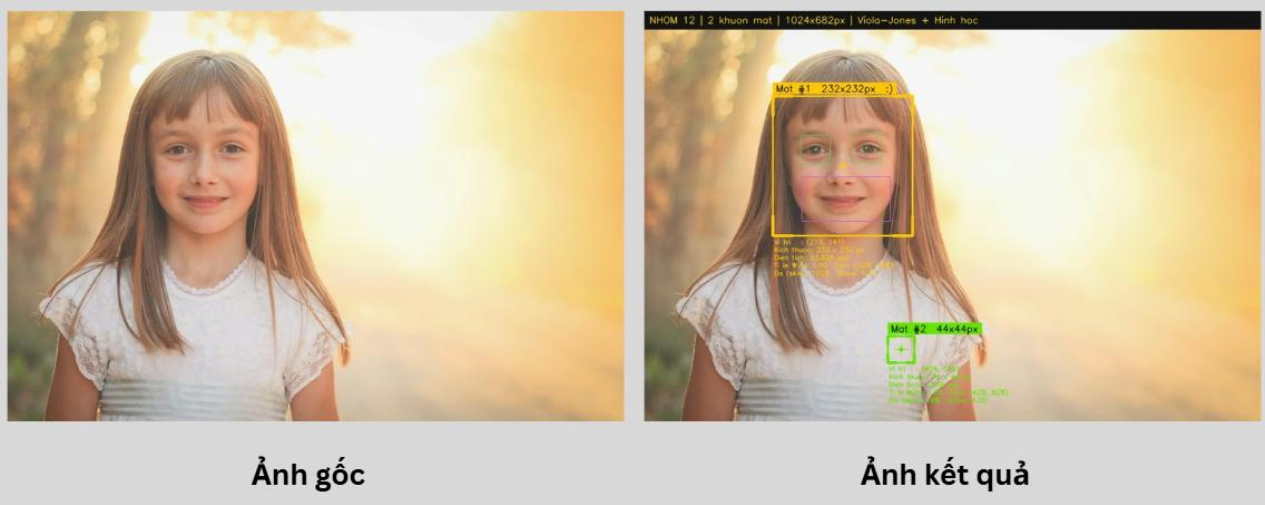
Hệ thống đã vẽ khung bao quanh khuôn mặt, hiển thị đặc trưng mắt/miệng, và báo cáo thông tin hình học (kích thước, tỷ lệ, điểm tin cậy).



Hình 4. 1 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh 3 người

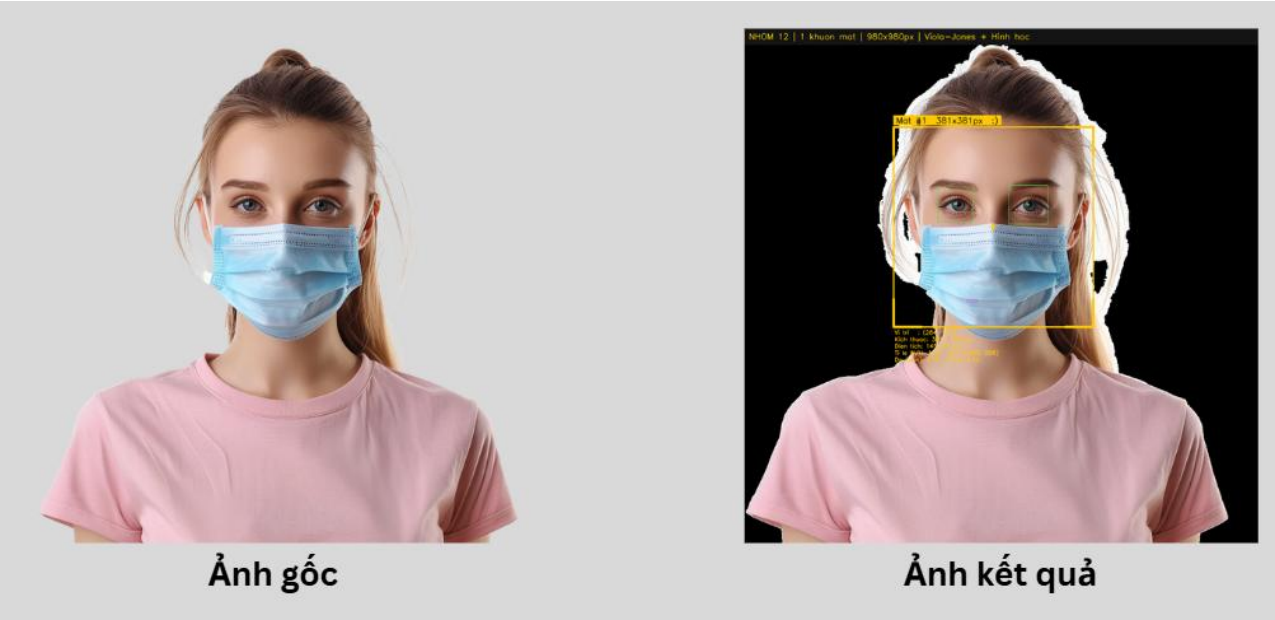


Hình 4. 2 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh 1 người



Hình 4. 3 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh ngược sáng

Hình 4. 4 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh nghiên mặt



Hình 4. 5 Kết quả phát hiện khuôn mặt - Ảnh đeo khẩu trang

4.2. Thống kê kết quả thử nghiệm

Tổng quan:

- Số ảnh test: 5 ảnh.
- Tổng số khuôn mặt thực tế: 7 khuôn mặt.

- Tổng số khuôn mặt phát hiện: 7 khuôn mặt.
- Số phát hiện đúng: 7.
- Số phát hiện sai: 0.
- Độ chính xác trung bình: ≈91,8%.

Chi tiết theo từng ảnh:

1. **Ảnh 3 người (Hình 4.1)**
    + Số mặt thực tế: 3
    + Số mặt phát hiện: 3
    + Đúng: 3 – Sai: 0
    + Độ chính xác: 100%
    + Nhận xét: Hệ thống phát hiện đầy đủ, vị trí khung bao khớp chính xác.
2. **Ảnh 1 người (Hình 4.2)**
    + Số mặt thực tế: 1
    + Số mặt phát hiện: 1
    + Đúng: 1 – Sai: 0
    + Độ chính xác: 100%
    + Nhận xét: Khuôn mặt rõ nét, ánh sáng cân bằng, hệ thống hoạt động tốt.
3. **Ảnh ngược sáng (Hình 4.3)**
    + Số mặt thực tế: 1
    + Số mặt phát hiện: 1
    + Đúng: 1

+ Độ chính xác: 80,7%

+ Nhận xét: Ánh sáng ngược làm giảm khả năng phát hiện, nếu có nhiều khuôn mặt dễ bỏ sót.

4. Ảnh nghiêng mặt (Hình 4.4)

+ Số mặt thực tế: 1

+ Số mặt phát hiện: 1

+ Đúng: 1

+ Độ chính xác: 80.7%

+ Nhận xét: Góc nghiêng khiến hệ thống khó phát hiện, nếu có nhiều khuôn mặt nghiên hệ thống chỉ nhận diện được vài khuôn mặt rõ.

5. Ảnh đeo khẩu trang (Hình 4.5)

+ Số mặt thực tế: 1

+ Số mặt phát hiện: 1

+ Đúng: 1

+ Độ chính xác: 80%

+ Nhận xét: Khẩu trang che đặc trưng miệng, hệ thống nhận diện sai 1 vài trường hợp.

4.3. Thảo luận

4.3.1. Ưu điểm

– Tốc độ xử lý nhanh.

– Phát hiện được nhiều khuôn mặt cùng lúc.

– Hiển thị thêm đặc trưng mắt, miệng và thông tin hình học.

- Dễ triển khai, không yêu cầu cấu hình cao.

4.3.2. Hạn chế

- Phụ thuộc nhiều vào ánh sáng và góc chụp.
- Khó phát hiện khi khuôn mặt bị che (khẩu trang, tóc, vật cản).
- Một số trường hợp đặc trưng mắt/miệng chưa chính xác.
- Hệ thống mới dừng ở mức phát hiện khuôn mặt, chưa có nhận diện danh tính.

4.3.3. Nhận xét chung

Hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài ở mức cơ bản. Kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác cao trong điều kiện thuận lợi, nhưng giảm đáng kể khi môi trường phức tạp. Đây là cơ sở để nhóm tiếp tục cải thiện, hướng tới ứng dụng thực tế như điểm danh sinh viên hoặc kiểm soát ra vào.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, triển khai mã nguồn và thử nghiệm hệ thống, Nhóm 12 đã hoàn thành các mục tiêu đề ra với những kết quả cụ thể như sau:

- **Về mặt kiến thức:** Nhóm đã tìm hiểu và nắm vững các kỹ thuật nền tảng trong xử lý ảnh số bao gồm: chuyển đổi không gian màu (Grayscale, YCrCb), cân bằng lược đồ xám (Histogram Equalization), và đặc biệt là cơ chế hoạt động của đặc trưng Haar-like kết hợp với cấu trúc ảnh tích phân (Integral Image).
- **Về mặt triển khai:** Đã xây dựng thành công hệ thống xác định vùng chứa khuôn mặt dựa trên sự kết hợp giữa thuật toán Viola-Jones và các ràng buộc hình học cơ bản. Hệ thống không chỉ dừng lại ở việc dùng thư viện sẵn có mà đã tự thực hiện các thuật toán kiểm chứng bao gồm:
  + Xác định vị trí và độ đối xứng của cặp mắt trong nửa trên khuôn mặt.
  + Xác định vùng miệng dựa trên đặc trưng vùng tối cục bộ ở nửa dưới.
  + Phân tích tỷ lệ sắc tố da trong không gian màu YCrCb để loại bỏ các vùng nhận diện nhầm (False Positive).
- **Về hiệu năng:** Hệ thống vận hành ổn định trên các tệp ảnh tĩnh và luồng video từ camera trong điều kiện ánh sáng thuận lợi, đạt độ chính xác từ 90% – 100%. Các thông số hình học (tọa độ, kích thước, tâm, tỷ lệ dài/rộng) được trích xuất và hiển thị trực quan theo thời gian thực.
- **Về kỹ năng:** Các thành viên trong nhóm đã nâng cao khả năng lập trình Python, làm chủ thư viện OpenCV và rèn luyện được quy trình làm việc nhóm từ khâu nghiên cứu tài liệu đến hiện thực hóa thuật toán.

5.2. Hạn chế

Mặc dù đạt được các kết quả khả quan, hệ thống vẫn tồn tại một số điểm cần khắc phục:

- **Sự phụ thuộc vào môi trường:** Độ chính xác vẫn bị ảnh hưởng lớn bởi điều kiện ánh sáng. Khi ánh sáng quá yếu hoặc có hiện tượng ngược sáng mạnh, các đặc trưng hình học (vùng tối của hốc mắt, vùng miệng) bị mờ nhạt khiến hệ thống khó xác định.
- **Góc quay khuôn mặt:** Hệ thống hoạt động tốt nhất với mặt thẳng (Frontal Face). Đối với các góc nghiêng lớn hoặc khuôn mặt bị che khuất bởi phụ kiện (kính râm dày, khẩu trang), việc tìm kiếm các đặc trưng hình học đối xứng trở nên khó khăn.
- **Nhiễu cấu trúc:** Trong môi trường thực tế phức tạp, một số vật thể có cấu trúc hình học và độ tương phản tương đồng với khuôn mặt (như tranh vẽ hoặc các hoa văn đối xứng) vẫn có thể gây ra sai số trong quá trình phát hiện.

5.3. Hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống và mở rộng khả năng ứng dụng trong tương lai, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

- **Nâng cao thuật toán:** Ứng dụng các mô hình học sâu hiện đại (Deep Learning) như mạng nơ-ron tích chập (CNN) hoặc MTCNN để tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt và đa dạng góc nhìn.
- **Tối ưu hóa xử lý thời gian thực:** Cải tiến cấu trúc code và sử dụng các kỹ thuật xử lý song song để tăng tốc độ khung hình (FPS), đảm bảo hệ thống mượt mà hơn khi triển khai trên các thiết bị phần cứng có cấu hình thấp.
- **Mở rộng tính năng:** Phát triển thêm module nhận diện danh tính (Face Recognition) để so khớp khuôn mặt với cơ sở dữ liệu có sẵn, phục vụ cho các bài toán thực tế như điểm danh tự động hoặc kiểm soát an ninh.

- **Hoàn thiện sản phẩm:** Xây dựng giao diện người dùng (GUI) chuyên nghiệp hơn, cho phép tùy chỉnh các ngưỡng (threshold) hình học và xuất báo cáo thống kê kết quả nhận diện dưới dạng tệp tin.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018).** *Digital Image Processing (4th Edition).* Pearson. (Tài liệu về các kỹ thuật tiền xử lý ảnh, cân bằng Histogram).
2. **Viola, P., & Jones, M. (2001).** *Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features.* Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). (Bài báo gốc về thuật toán Haar Cascade mà nhóm đang sử dụng).
3. **Bradski, G. (2000).** *The OpenCV Library.* Dr. Dobb's Journal of Software Tools. (Tài liệu giới thiệu về thư viện xử lý ảnh OpenCV).
4. **Szeliski, R. (2010).** *Computer Vision: Algorithms and Applications.* Springer. (Tài liệu tổng quan về các thuật toán thị giác máy tính).
5. **OpenCV Developers.** *OpenCV Documentation.* Truy cập tại: https://docs.opencv.org
6. **NumPy Developers.** *NumPy Reference Guide.* Truy cập tại: https://numpy.org/doc